

Roteiro de estudos sobre Conjuntos e Funções

Complementos de Matemática – CM304

1 Conjuntos

Um **conjunto** é uma coleção de objetos bem definidos, chamados elementos. Se a é elemento do conjunto A , escrevemos $a \in A$. Se a não pertence a A , escrevemos $a \notin A$.

Exemplos

- $A = \{1, 2, 3\}$, onde $2 \in A$ e $5 \notin A$.
- O conjunto vazio, denotado $\emptyset$, não contém elementos.
- $\mathbb{N}$: conjunto dos inteiros não negativos; $\mathbb{Z}$: inteiros; $\mathbb{Q}$: racionais; $\mathbb{R}$: reais; $\mathbb{C}$: complexos.

Dois conjuntos são **iguais** quando têm exatamente os mesmos elementos:

$$A = B \quad \Leftrightarrow \quad (\forall x)(x \in A \Leftrightarrow x \in B).$$

2 Relações entre conjuntos

Um conjunto A é **subconjunto** de B se todo elemento de A também pertence a B .
Notação:

$$A \subseteq B \quad \Leftrightarrow \quad (\forall x)(x \in A \Rightarrow x \in B).$$

Se $A \subseteq B$ e $A \neq B$, dizemos que A é **subconjunto próprio** de B , e escrevemos $A \subset B$.

Exemplo

Dado o conjunto $A = \{1, 2, \{3, 4\}\}$. Temos que $\{3, 4\} \in A$, e que $\{1, 2\} \subseteq A$. Por outro lado: $\{3, 4\} \not\subseteq A$ e $\{1, 2\} \notin A$.

3 Operações com conjuntos

Sejam A e B subconjuntos de um conjunto universo U .

$$A \cup B = \{x \in U \mid x \in A \text{ ou } x \in B\} \quad (\text{união})$$

$$A \cap B = \{x \in U \mid x \in A \text{ e } x \in B\} \quad (\text{interseção})$$

$$A \setminus B = \{x \in U \mid x \in A \text{ e } x \notin B\} \quad (\text{diferença})$$

$$A^c = U \setminus A \quad (\text{complemento de } A)$$

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\} \quad (\text{produto cartesiano}).$$

Exemplo

Se $A = \{1, 2\}$ e $B = \{2, 3\}$, então

$$A \cup B = \{1, 2, 3\}, \quad A \cap B = \{2\}, \quad A \times B = \{(1, 2), (1, 3), (2, 2), (2, 3)\}.$$

4 Conjunto das partes

O **conjunto das partes** de A , denotado $\mathcal{P}(A)$, é o conjunto de todos os subconjuntos de A . Exemplo:

$$A = \{0, 1\} \Rightarrow \mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{0, 1\}\}.$$

Se $|A| = n$, então $|\mathcal{P}(A)| = 2^n$.

5 Funções

Uma **função** f de A em B é uma regra que associa a cada elemento $a \in A$ exatamente um elemento $f(a) \in B$. Notação:

$$f : A \rightarrow B, \quad a \mapsto f(a).$$

Injetoras, sobrejetoras, bijetoras

- f é **injetora** se $f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow a_1 = a_2$, para quaisquer $a_1, a_2 \in A$.
- f é **sobrejetora** se para qualquer $b \in B$, existe $a \in A$ tal que $f(a) = b$.
- f é **bijetora** se é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Nesse caso, admite inversa $f^{-1} : B \rightarrow A$.

6 Imagem e pré-imagem

Se $f : A \rightarrow B$ é uma função e $X \subseteq A$, então a **imagem** de X é

$$f[X] = \{f(x) \mid x \in X\} \subseteq B.$$

Se $Y \subseteq B$, a **pré-imagem** de Y é

$$f^{-1}[Y] = \{a \in A \mid f(a) \in Y\}.$$

Considerando-se a pré-imagem de conjuntos unitários $f^{-1}[\{b\}]$, obtém-se uma função $G : B \rightarrow \mathcal{P}(A)$ chamada de *função imagem inversa*, ou *função pré-imagem*, definida por $G(b) = f^{-1}[\{b\}]$, para todo $b \in B$.

Um bom exercício é provar que a função imagem inversa é sempre injetora, não importando qual seja a função f . De fato, é sempre verdade que, se $b_1 \neq b_2$, então $f^{-1}[\{b_1\}] \cap f^{-1}[\{b_2\}] = \emptyset$.

Exemplo

Se $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ é dada por $f(n) = n^2$, temos:

- $f[\{-2, -1, 0, 1, 2\}] = \{0, 1, 4\}$.
- $f^{-1}[\{4, 9\}] = \{-3, -2, 2, 3\}$.

7 Situações e exemplos

(a) **União e interseção.** Se $A = \{1, 2\}$, $B = \{2, 3\}$ e $C = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, então

$$(A \cup B) \cap C = \{1, 2, 3\}.$$

(b) **Conjunto das partes.** Para $A = \{1, 2, 3\}$, temos

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}.$$

(c) **Função injetora.** Se $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ é $f(n) = 2n$, então f é injetora, mas não é sobrejetora, pois números ímpares não aparecem na imagem.

(d) **Função sobrejetora.** Se $g : \mathbb{Z} \rightarrow \{0, 1\}$ é $g(n) = n \bmod 2$, então g é sobrejetora, mas não é injetora.

(e) **Bijetora.** A função $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, $f(x) = x - 7$, é bijetora.

8 Leitura

Ler as páginas indicadas nos livros de Judith Gersting e Herbert B. Enderton em anexos à postagem deste roteiro de estudos.